

Непрерывность

1. (j) Исследовать на непрерывность функцию, найти точки разрыва и определить их род
 - 1) $\frac{|x-1|}{x^3-x^2}$
 - 2) $\frac{x}{\sin x}$
 - 3) $x \cos \frac{1}{x}$
 - 4) Индикатор рациональных чисел (функция Дирихле)
 - 5) Функцию Римана
2. (j) Привести пример функции, определенной на R и непрерывной только:
 - а) в одной точке, б) в двух точках в) в n точках г) в счетном множестве точек
3. (j) Существует ли непрерывная на отрезке $[a; b]$ функция f , взаимно однозначно отображающая его на а) R , б) (c, d) в) $[0; 1] \cup [3; 4]$
4. (m) (Теорема Коши о промежуточном значении)
 - 1) Доказать, что для любой непрерывной функции f из $[0; 1]$ в $[0; 1]$ существует такая точка x из отрезка $[0; 1]$, что $f(x) = x$ (неподвижная точка)
 - 2) Верно ли то же самое для непрерывной функции f из $(0; 1)$ в $(0; 1)$? а из $[0; 1]$ в $[0; 1)$?
5. (m) (Функционально уравнение Коши) Найдите все такие непрерывные функции $f(x)$, что для всяких x, y выполнено $f(x+y) = f(x)f(y)$. Можно ли заменить условие непрерывности функции на ограниченность? монотонность? непрерывность только в одной точке? чтобы решение функционального уравнения было таким же, как и для непрерывных функций.
6. (m) Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$. Доказать, что существует $\xi \in (a; b) : f(\xi) = \frac{f(x_0)+f(x_1)+\dots+f(x_n)}{n+1}$
7. (m) Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Доказать, что для всякого $c > 0$ функция $f_c(x)$ такая, что
$$f_c(x) = -c \text{ если } f(x) < -c$$
$$f_c(x) = f(x) \text{ если } |f(x)| \leq c$$
$$f_c(x) = c \text{ если } f(x) > c$$
также непрерывна.
8. (m) Верно ли, что всякая нечётная непрерывная функция, удовлетворяющая условию $f(x) = 2f(x)$, линейна.
9. (m) Пусть функция $f(x)$ определена на всей числовой оси, непрерывна хотя бы в одной точке, периодична и отлична от постоянной. Доказать, что она имеет наименьший положительный период.

10. (s) Может ли непрерывная на всей числовой прямой функция принимать каждое своё значение 1) дважды; 2) трижды?
11. (s) (Теорема Вейештрасса) Пусть $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$. Доказать, что функции $m(x) = \inf_{a \leq y < x} f(y)$ и $M(x) = \sup_{a \leq y < x} f(y)$ также непрерывны на отрезке $[a, b]$.
12. (s) (Теорема о сжимающем отображении) Пусть дана функция f из R в R такая, что для всяких точек x и y $|f(x) - f(y)| < q|x - y|$ (где $q < 1$).
- а) Докажите непрерывность функции f
- б) Докажите существование и единственность такой точки, что $f(x) = x$ и постройте последовательность, которая сходится к этой точке x .

Формула Тейлора

13. (j) Вычислите при всех x предел

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(x + \frac{1}{n}) - \sin(x)}{\sin(x + \frac{1}{n})(\sqrt{x+n} - \sqrt{n})}$$

14. (j) Найдите сумму

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(k+1)^2}{k!}.$$

15. (j) (Формула Тейлора) Найдите предел

а) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sqrt[3]{\cos(x) - \sin(x)}}{x^5}$

б) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(2x) - \sqrt[4]{e^{-x^2}}}{x^4}$

в) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} \cos x - \operatorname{ch} x + x^5}{x^6 + x^2 \sin^3 x}$

г) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{x^2}{2}} - \sqrt[4]{\cos(2x) \operatorname{ch}(x^3)}}{\ln^2(\cos(2x))}$

д) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos(x))^{\sin(x)} - \sqrt{1-x^3}}{x^6}$

е) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sin(x)) - \operatorname{tg}(x)}{x^5}$

Производная

16. (j) Найдите производную сложной функции $f(x) = e^{\sin(g(\ln(x)))}$ в точке $x = e$, если известно, что $g(1) = 5$, а $g'(1) = 3$.

17. (j) Дана функция $f(x) = (\sin x)^{\cos x}$.

Найти область определения и вычислить производную.

18. (j) Берег моря представляет собой прямую линию, протянувшуюся с востока на запад. Остров находится на расстоянии 7км к северу от ближайшей к нему точки (T) береговой линии. Лёша остановился в хижине на берегу, которая находится в 11км к западу от T . Лёша планирует отправиться из хижины на вокзал, который находится на берегу в 25км восточнее T , посетив по пути остров. Лёша бежит со скоростью 10км/ч и плавает со скоростью 2км/ч. За какое минимальное время Лёша доберется до вокзала, если в любой точке суши, расположенной восточнее T , он может арендовать скутер со скоростью передвижения 25км/ч?

19. (j) Пусть f и g дифференцируемы в точке a . Найдите

а) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a}$

б) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{x - a}$

20. (j) Вещественнозначная функция f определена на отрезке $[a; b]$ ($b - a > 0$) и дифференцируема на нём. Докажите, что найдётся точка $x_0 \in (a, b)$, для которой $f'(x_0) < 1 + f^2(x_0)$.

21. (j) Докажите, что $f(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ бесконечно дифференцируема на всей числовой оси, если доопределить ее в нуле нулем ($f(0) = 0$)

22. (j) Что больше?

а) e^π или π^e

б) $2^{\sqrt{2}}$ или e

23. (j) Докажите неравенство для положительных x и y

а) $x \ln x + y \ln y > (x + y) \ln \frac{x + y}{2}$

б) $\frac{e^y - e^x}{y - x} < \frac{e^x + e^y}{2}$

24. (j) Рассмотрим функц

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{arccotg}\left(5 \frac{\sin x}{\cos x}\right), & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \lim_{t \rightarrow 0} \frac{a(1 - \cos t)}{t^2}, & x = \frac{\pi}{2} \\ bx + c, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

При каких вещественных значениях параметров a, b и c функция дифференцируема для любых $x \geq -\frac{\pi}{2}$?

25. (m) Пусть функция $f(x)$ дифференцируема на отрезке $[0, 1]$, причем $f(0) = f(1) = 0$. Известно, что $|f''(x)| \leq A$ для всех $x \in (0, 1)$. Найдите максимально возможное значение $|f''(x)|$ при $x \in [0, 1]$.

26. (м) Предположим, что f непрерывна на $[a; b]$, $a > 0$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Докажите, что если $\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b}$, то существует точка $x_0 \in (a; b)$ такая, что $x_0 f'(x_0) = f(x_0)$

27. (м) Найти максимальное a , для которого существуют функции $f(x)$ и $g(x)$ такие, что $(f(x))^2 + (g(x))^2 = a$ и выполнены следующие условия:

- $f(x)$ и $g(x)$ - неубывающие дважды дифференцируемые функции,
- $f''(x) = g(x)$ и $g''(x) = f(x)$,
- функция $f(x)g(x)$ линейна.

28. (м) Предположим, что f непрерывна на $[a; b]$, $a > 0$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Докажите, что если $\frac{f(a)}{a} = \frac{f(b)}{b}$, то существует точка $x_0 \in (a; b)$ такая, что $x_0 f'(x_0) = f(x_0)$

29. (м) Докажите, что если $|a_1 \sin(x) + a_2 \sin(2x) + \dots + a_n \sin(nx)| \leq |\sin(x)|$ для $x \in R$, то $|a_1 + 2a_2 + \dots + na_n| \leq 1$

30. (м) Пусть f непрерывно на $[a; b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) . Докажите, что если $f^2(b) - f^2(a) = b^2 - a^2$, то тогда уравнение $f'(x)f(x) = x$ имеет по крайней мере хотя бы один корень в интервале $(a; b)$

31. (м) (Лопиталь) Найдите предел

- а) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctan \frac{x^2-1}{x^2+1}}{x-1}$
- б) $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right)$
- в) $\lim_{x \rightarrow 5} (6 - x)^{\frac{1}{x-5}}$
- г) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$
- д) $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{\sin(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}}$
- е) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \sin x}{2x + \sin x}$
- ж) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{\sin x}$

32. (м)

Найдите наибольшее и наименьшее значение, если они существуют, а также множество всех значений, которые может принимать функция

$$f(x) = \frac{x^4 - 6x^2 + 5}{|x-1|}$$

33. (м) Пусть $f(x)$ - дифференцируемая на отрезке $[0; 1]$ функция. Докажите, что уравнение $(x - x^2)f''(x) = (3x^2 - 1)f(x)$ имеет хотя бы один корень.

34. (м) Доказать, что у многочлена Лежандра все корни вещественные и принадлежат интервалу $(-1; 1)$

35. (м) Пусть $f \in C^2([0; 1])$. Доказать, что функцию f можно представить в виде разности двух выпуклых вниз функций.

Графики

36. (Экспонента) Построить график

- 1) $e^{-\frac{1}{x^2}}$
- 2) x^x
- 3) $\operatorname{ch}(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
- 4) $\operatorname{sh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
- 6) $\operatorname{th}(x) = \frac{\operatorname{sh}(x)}{\operatorname{ch}(x)}$
- 5) $e^{-\frac{1}{x^2-1}}$

37. (Дробно-линейное) Построить график

- 1) $\frac{5x-1}{3x+2}$
- 2) $\frac{9x-3}{15x-5}$
- 3) $\frac{1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+2}$
- 4) $\frac{x^2}{1-x}$
- 5) $\frac{(x-4)(x^2-9)}{x^2-5x+6}$
- 6) $\frac{x^4-x^3-6x^2}{(x-2)^2(x+1)}$
- 7) $-\frac{5x+20}{3x+12}$

38. (Иррациональное) Построить график

- 1) $\sqrt[3]{(x+1)^7(x-2)^2(x-1)}$
- 2) $\frac{x-2}{x-1}\sqrt{x}$
- 3) $\sqrt{x^2+9} + \sqrt{x^2-9}$
- 4) $\frac{x^2}{1-x}$
- 5) $\frac{(x-4)(x^2-9)}{x^2-5x+6}$
- 6) $\frac{x^4-x^3-6x^2}{(x-2)^2(x+1)}$
- 7) $\sqrt{1-x^2} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$
- 8) $\sqrt[3]{x^2 \operatorname{sgn}\left(\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right)}$
- 9) $\frac{\sqrt{x^2(x+1)^2(x-2)}}{x^2-7x+12}$

39. (Целая часть) Построить график

- 1) $\left\{\frac{1}{x}\right\}$
- 2) $\frac{1}{\{x\}}$

40. (Тригонометрия) Построить график

- 1) $x \sin(x)$
- 2) $\frac{\cos(\pi x)}{1+x^2}$
- 3) $(\operatorname{tg}(x))$
- 4) $\frac{1}{\sin(x)+\cos(x)}$
- 5) $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$
- 6) $e^{-\frac{1}{\sin^2(x)-\cos^2(x)}}$
- 7) $\operatorname{arctg} \frac{x^4-4x^3+2x^2}{(x-2)^2(x+1)^2}$
- 8) $\operatorname{arctg}(\log(x))$
- 9) $\operatorname{arctg} \frac{1}{\cos(x)}$
- 10) $x \arcsin\left(\frac{1}{x}\right)$

41. (Обратная тригонометрия) Построить график

- 1) $\operatorname{arctg} \frac{1}{x}$
- 2) $\arcsin \sin(x)$
- 3) $(\operatorname{tg}(x))$

42. (Логорифмы) Построить график

- 1) $|\ln(|x|)|$
- 2) $\frac{1}{\log_2(x-3)-1}$

Монотонность**43. (j) Решить уравнение**

- 1) $3^x + 4^x = 5^x$
- 2) $e^{e^x-1} = x + 1$
- 3) $x^2 - x + 2 = \frac{1}{\sqrt{x+7}-\sqrt{x-1}}$
- 4) $\sin(\sin(x)) = \sin(\cos(x))$
- 5) $\sqrt{a + \sqrt{a + x}} = x$

44. (m) (Монотонность) Пусть $f(x)$ строго монотонная функция

- 1) Докажите, что уравнение $f(x) = \operatorname{const}$ имеет не более одного решения
- 2) Докажите, что уравнение $f(f(x)) = x$ равносильно уравнению $f(x) = x$

45. (m) Докажем, что непрерывная и биективная на $[a; b]$ функция $f(x)$ монотонна на $[a; b]$.**46. (s) Существует ли непрерывная функция $f(x)$, для которой выполняется тождество $f(f(x)) = 1 - x^3$** **47. (s) Существуют ли такие непрерывные функции, что:**

$$f(g(x)) = \operatorname{arctg}(x) \quad g(f(x)) = \operatorname{arctg}(x)$$